Lógica para Engenharia de Software

Relações: Definição, Propriedades, Relações de Equivalência e Partições.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Produto Cartesiano e Relações
2. Propriedades de Relações
3. Relações de Equivalência
4. Partições
5. Relação entre Equivalência e Partição
6. Exercícios

Produto Cartesiano

Definição

Sejam A e B conjuntos. O **produto cartesiano** de A e B é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \}.$$

Exemplo

Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Observação

O par ordenado (a, b) difere de (b, a) quando $a \neq b$. Portanto, em geral, $A \times B \neq B \times A$.

Definição de Relação

Definição

Sejam A e B conjuntos. Uma **relação binária** R de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano $A \times B$:

$$R \subseteq A \times B.$$

Notação

Quando $(a, b) \in R$, escrevemos $a\,R\,b$ e dizemos que *"a está relacionado com b por R"*.

Caso Particular — Relação em A

Quando $B = A$, dizemos que R é uma relação **em** A (ou **sobre** A):

$$R \subseteq A \times A.$$

Exemplo: Relação de Divisibilidade

Definição

Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Defina a relação R em A por:

$$a \, R \, b \iff^{\text{def}} a \mid b \quad (\text{“}a \text{ divide } b\text{”}).$$

Pares relacionados

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,6), (2,2), (2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4), (6,6)\}.$$

Observação

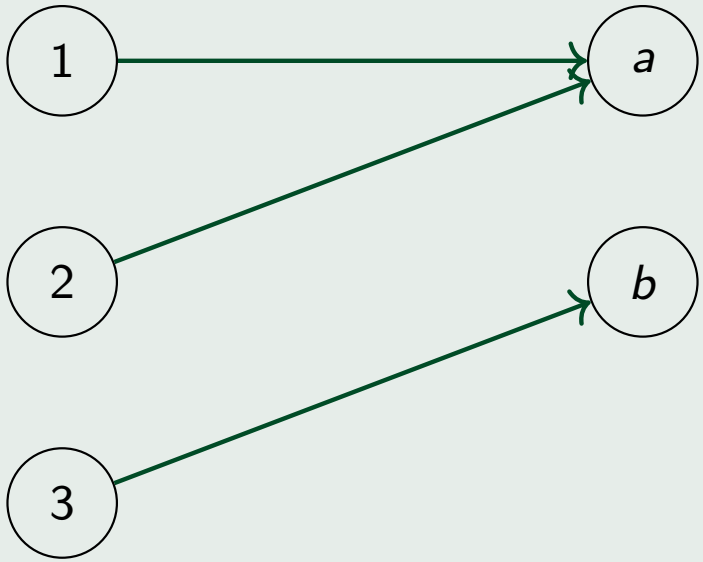
Esta relação modela a **divisibilidade inteira** e aparece com frequência em teoria dos números e em verificação formal de sistemas.

Diagrama de Setas

Uma relação $R \subseteq A \times B$ pode ser representada por um diagrama onde os elementos de A e B são listados e as setas indicam os pares relacionados.

Exemplo

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, $R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}$.



Representação por Matriz

Matriz de Relação

Para conjuntos finitos $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ e $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$, a relação R pode ser representada pela matriz M_R onde:

$$(M_R)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (a_i, b_j) \in R, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo

$A = B = \{1, 2, 3\}$, R: "a divide b".

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (a_i \text{ na linha, } b_j \text{ na coluna})$$

Propriedades de Relações em A

Seja R uma relação em A, i.e., $R \subseteq A \times A$.

Reflexividade

R é **reflexiva** se todo elemento está relacionado consigo mesmo:

$$\forall a \in A,\ a\,R\,a.$$

Simetria

R é **simétrica** se a relação é recíproca:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \Rightarrow b\,R\,a).$$

Antissimetria

R é **antissimétrica** se:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \wedge b\,R\,a \Rightarrow a = b).$$

Propriedades de Relações em A (cont.)

Transitividade

R é **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A,\ (a\,R\,b \wedge b\,R\,c \Rightarrow a\,R\,c).$$

Irreflexividade

R é **irreflexiva** (ou **estritamente irreflexiva**) se:

$$\forall a \in A,\ \neg(a\,R\,a).$$

Assimetria

R é **assimétrica** se:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \Rightarrow \neg(b\,R\,a)).$$

Exemplos das Propriedades

Igualdade ($=$) em $\mathbb{Z}$

- Reflexiva: $a = a$ ✓
- Simétrica: $a = b \Rightarrow b = a$ ✓
- Transitiva: $a = b \wedge b = c \Rightarrow a = c$ ✓

Menor estrito ($<$) em $\mathbb{Z}$

- Irreflexiva: $\neg(a < a)$ ✓
- Assimétrica: $a < b \Rightarrow \neg(b < a)$ ✓
- Transitiva: $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$ ✓

Divisibilidade ($|$) em $\mathbb{N}^*$

- Reflexiva: $a \mid a$ ✓
- Antissimétrica: $a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b$ ✓
- Transitiva: $a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$ ✓

Contra-exemplos — Identificando Propriedades

Exercício de Análise

Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.

- **Reflexiva?** Não: $(2, 2) \notin R$.
- **Simétrica?** Não: $(1, 2) \in R$ mas $(2, 1) \notin R$.
- **Antissimétrica?** Sim: nunca ocorre $a\,R\,b$ e $b\,R\,a$ com $a \neq b$.
- **Transitiva?** Sim: $(1, 2), (2, 3) \in R$ e $(1, 3) \in R$.
  Verificar todos os casos: satisfeito ✓

Definição de Relação de Equivalência

Definição

Uma relação R em A é chamada de **relação de equivalência** se satisfaz simultaneamente as três propriedades:

Reflexividade

$$\forall a \in A,\ a\,R\,a.$$

Simetria

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \Rightarrow b\,R\,a).$$

Transitividade

$$\forall a, b, c \in A,\ (a\,R\,b \wedge b\,R\,c \Rightarrow a\,R\,c).$$

Classe de Equivalência

Definição

Seja R uma relação de equivalência em A e $a \in A$. A **classe de equivalência** de a é:

$$[a]_R = \{ x \in A \mid x \, R \, a \}.$$

Notação

Quando R está claro pelo contexto, escreve-se simplesmente $[a]$.

Propriedade Central

$$a \, R \, b \iff [a] = [b].$$

Ou seja: dois elementos são equivalentes se e somente se possuem *a mesma classe de equivalência*.

Exemplo 1 — Congruência Módulo n

Definição

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Define-se:

$$a \equiv b \pmod{n} \overset{\text{def}}{\iff} n \mid (a - b).$$

Verificação (Exemplo com $n = 3$)

- **Reflexiva**: $3 \mid (a - a) = 0$ ✓
- **Simétrica**: $3 \mid (a - b) \Rightarrow 3 \mid (b - a)$ ✓
- **Transitiva**: $3 \mid (a - b)$ e $3 \mid (b - c) \Rightarrow 3 \mid (a - c)$ ✓

Classes de Equivalência (mod 3)

$$[0] = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \quad [1] = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\},$$
$$[2] = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}.$$

Exemplo 2 — Mesma Paridade

Definição

Seja R a relação em $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a \, R \, b \overset{\text{def}}{\iff} a \text{ e } b \text{ têm a mesma paridade.}$$

Verificação

- **Reflexiva**: a tem a mesma paridade que a ✓
- **Simétrica**: Se a e b têm mesma paridade, então b e a também ✓
- **Transitiva**: Mesma paridade é transitiva ✓

Classes de Equivalência

$$[\text{par}] = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

$$[\text{ímpar}] = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$$

Exemplo 3 — Aplicação em Engenharia de Software

Contexto

Em testes de software, a técnica de **particionamento de equivalência** agrupa entradas de um programa que devem se comportar da mesma forma.

Relação

Sejam x, y entradas (inteiros) de uma função. Define-se:

$$x \sim y \overset{\text{def}}{\iff} f(x) \text{ e } f(y) \text{ produzem o mesmo resultado/comportamento.}$$

Implicação Prática

- Basta testar **um representante** de cada classe de equivalência.
- Reduz drasticamente o espaço de testes.
- Fundamentado formalmente na teoria de relações de equivalência.

Definição de Partição

Definição

Seja A um conjunto não-vazio. Uma **partição** de A é uma família de subconjuntos $\mathscr{P} = \{A_i\}_{i \in I}$ tal que:

(P1) Não-vacuidade

$$\forall i \in I,\ A_i \neq \varnothing.$$

(P2) Cobertura

$$\bigcup_{i \in I} A_i = A.$$

(P3) Disjunção dois a dois

$$\forall i, j \in I,\ i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \varnothing.$$

Exemplos de Partições

Exemplo 1 — Paridade

O conjunto $\mathbb{Z}$ é particionado em:

$$\mathscr{P} = \left\{ \mathbb{Z}_{\text{par}},\ \mathbb{Z}_{\text{ímpar}} \right\}.$$

Exemplo 2 — Resíduos módulo 3

O conjunto $\mathbb{Z}$ é particionado em:

$$\mathscr{P} = \Big\{[0],[1],[2]\Big\} = \Big\{\{3k\},\{3k+1\},\{3k+2\} \mid k \in \mathbb{Z}\Big\}.$$

Exemplo 3 — Faixa etária

O conjunto de usuários de um sistema pode ser particionado em:

$$\mathscr{P} = \{\text{criança, adolescente, adulto, idoso}\}.$$

Cada usuário pertence a **exatamente** uma categoria.

O Conjunto Quociente

Definição

Seja R uma relação de equivalência em A. O **conjunto quociente** de A por R é:

$$A/R = \{\, [a]_R \mid a \in A \,\}.$$

É o conjunto de *todas* as classes de equivalência de R.

Exemplo

Com a congruência módulo 3 em $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0], [1], [2]\}.$$

Observação

O conjunto quociente possui **cardinalidade menor ou igual** à de A: elementos em diferentes classes são genuinamente distintos segundo R.

O Teorema Fundamental

Teorema (Equivalência $\leftrightarrow$ Partição)

Seja A um conjunto não-vazio.

1. Se R é uma relação de equivalência em A, então a coleção das classes de equivalência A/R é uma **partição** de A.
2. Se $\mathscr{P}$ é uma partição de A, então a relação

$$a \, R_{\mathscr{P}} \, b \overset{\text{def}}{\iff} \exists B \in \mathscr{P}, \; a \in B \wedge b \in B$$

é uma **relação de equivalência** em A.

Além disso, estas duas construções são **inversas uma da outra**.

Prova — Parte 1: Equivalência ⇒ Partição

Hipótese

R é relação de equivalência em A. Seja $\mathscr{P} = A/R$.

Verificação das três condições de partição

- **(P1) Não-vacuidade**: Todo $[a]$ satisfaz $a \in [a]$ (pela reflexividade de R). Logo $[a] \neq \varnothing$.
- **(P2) Cobertura**: Todo $a \in A$ pertence a $[a]$, portanto

$$A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a] \subseteq A.$$

- **(P3) Disjunção**: Se $[a] \cap [b] \neq \varnothing$, seja $c \in [a] \cap [b]$. Então $c\,R\,a$ e $c\,R\,b$; pela simetria e transitividade, $a\,R\,b$, logo $[a] = [b]$.

Conclusão

A/R é de fato uma partição de A. $\square$

Prova — Parte 2: Partição $\Rightarrow$ Equivalência

Hipótese

$\mathscr{P}$ é partição de A. Define-se $a\, R_{\mathscr{P}}\, b \Leftrightarrow \exists B \in \mathscr{P} : a, b \in B$.

Verificação

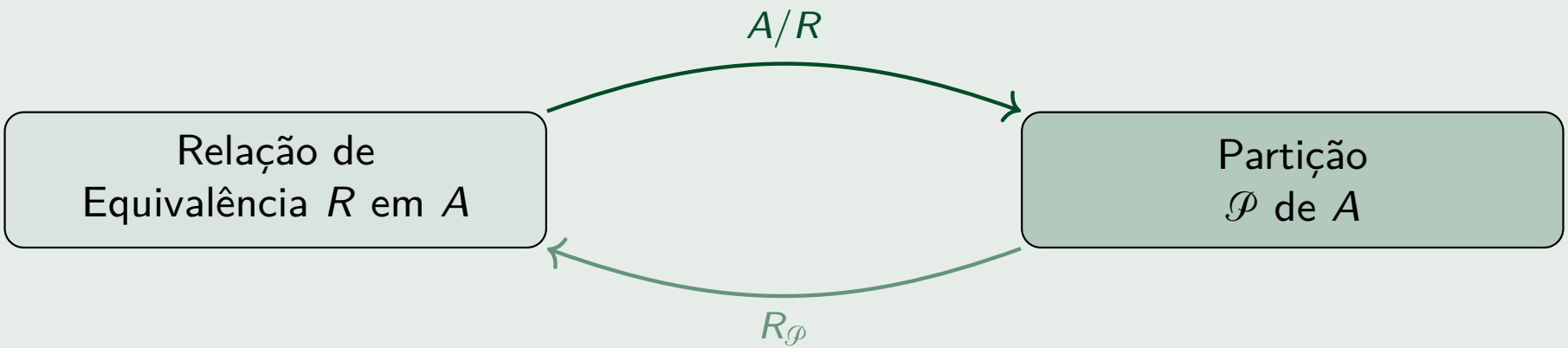
- **Reflexividade**: Como $\mathscr{P}$ cobre A, existe $B \in \mathscr{P}$ com $a \in B$. Logo $a\, R_{\mathscr{P}}\, a$.
- **Simetria**: Se $a, b \in B$, então $b, a \in B$. Logo $a\, R_{\mathscr{P}}\, b \Rightarrow b\, R_{\mathscr{P}}\, a$.
- **Transitividade**: Se $a, b \in B_1$ e $b, c \in B_2$, como $b \in B_1 \cap B_2$ e os blocos são disjuntos, $B_1 = B_2$. Logo $a, c \in B_1$, ou seja, $a\, R_{\mathscr{P}}\, c$.

Conclusão

$R_{\mathscr{P}}$ é relação de equivalência em A. $\square$

Diagrama: Equivalência $\leftrightarrow$ Partição

Correspondência Biunívoca



Síntese

- Toda relação de equivalência R gera a partição A/R.
- Toda partição $\mathscr{P}$ gera a relação de equivalência $R_{\mathscr{P}}$.
- $(A/R_{\mathscr{P}}) = \mathscr{P}$ e $R_{(A/R)} = R$.

Exemplo Completo — Partição $\leftrightarrow$ Equivalência

Dado

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com a relação de congruência módulo 3:

$$a \equiv b \pmod 3 \iff 3 \mid (a - b).$$

Classes de Equivalência / Partição

$$[0]_3 = [3]_3 = [6]_3 = \{3, 6\}, \quad [1]_3 = [4]_3 = \{1, 4\}, \quad [2]_3 = [5]_3 = \{2, 5\}.$$

$$\mathscr{P} = \Big\{\{3, 6\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}\Big\}.$$

Verificação da Partição

- Todos os blocos são não-vazios ✓
- União dos blocos $= A$ ✓
- Blocos são dois a dois disjuntos ✓

Exercício 1 — Verificação de Propriedades

Enunciado

Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$.

(a) Verifique se R é reflexiva.

(b) Verifique se R é simétrica.

(c) Verifique se R é transitiva.

(d) R é relação de equivalência?

(e) Se sim, encontre as classes de equivalência e a partição induzida.

Exercício 2 — Da Partição à Equivalência

Enunciado

Seja $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathscr{P} = \{\{a, c, e\}, \{b, d\}\}$.

(a) Verifique que $\mathscr{P}$ é uma partição de A.

(b) Determinar a relação de equivalência $R_{\mathscr{P}}$ induzida por $\mathscr{P}$.

(c) Liste todos os pares $(x, y) \in R_{\mathscr{P}}$.

Dica

$x\, R_{\mathscr{P}}\, y$ se e somente se x e y pertencem ao mesmo bloco da partição.

Exercício 3 — Congruência Módulo 4

Enunciado

Considere a relação $\equiv_4$ em $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod 4 \iff 4 \mid (a - b).$$

(a) Prove formalmente que $\equiv_4$ é relação de equivalência.

(b) Encontre as quatro classes de equivalência.

(c) Mostre que as classes formam uma partição de $\mathbb{Z}$.

Exercício 4 — Partição de Classes

Enunciado

Em um sistema de software, módulos são classificados pela linguagem em que foram escritos. Seja M o conjunto de todos os módulos e $L(m)$ a linguagem do módulo m. Define-se:

$$m_1 \sim m_2 \overset{\text{def}}{\iff} L(m_1) = L(m_2).$$

Questões

(a) Prove que $\sim$ é relação de equivalência em M.

(b) O que representa cada classe de equivalência $[m]$?

(c) Como essa estrutura pode ser utilizada na organização de módulos para compilação?

Gabarito — Exercício 1

$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1),(3,4),(4,3)\}$

- **Reflexiva**: $(1,1),(2,2),(3,3),(4,4) \in R$ ✓
- **Simétrica**: $(1,2),(2,1) \in R$ e $(3,4),(4,3) \in R$ ✓
- **Transitiva**: $(1,2),(2,1) \Rightarrow (1,1) \in R$ ✓; $(3,4),(4,3) \Rightarrow (3,3) \in R$ ✓. Verificar todos: satisfeito ✓

Conclusão

R **é** relação de equivalência.
Classes de equivalência e partição induzida:

$$[1] = [2] = \{1,2\}, \quad [3] = [4] = \{3,4\}.$$

$$\mathscr{P} = \big\{\{1,2\},\{3,4\}\big\}.$$